متوسطة: المجاهد البار عبد العالي — الموسم الدراسي: 2025/2024

(الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

المستوى: الثانية متوسط — المدة: 1ساعة

التمرين الأول: (5ن)

صنّف في جدول الأجسام الآتية إلى مواد مغناطيسية ومواد لا مغناطيسية:

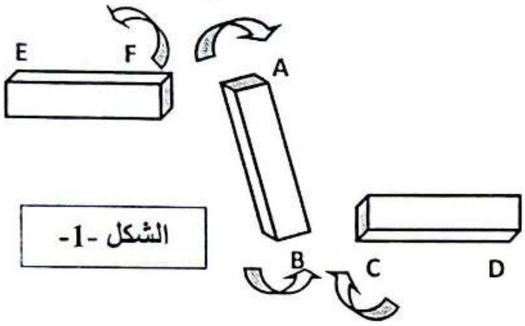
مسمار حديدي – قطعة رصاص – صفيحة ألمنيوم – قطعة نقود من النيكل – مسطرة بلاستيكية – قطعة فحم – دبابيس فولاذية – سلك نحاسي – قطعة خشب – كأس زجاجي.

مواد مغناطيسية	مواد لا مغناطيسية

التمرين الثاني: (6ن):

نعتبر 3 قضبان مغناطيسية لاحظ (الشكل -1-)حيث وضع على الأول حرفين (A;B) والثاني (E;F) والثالث (C;D) انقل ثم أكمل الجدول التالي بكلمة تجاذب أو تنافر وعيّن الأقطاب إذا علمت أن A هو القطب الشمالي N.

	A (القطب الشمالي)	B (القطب ....)
C(قطب......)	....	تجاذب
D(قطب......)	....	....
E(قطب......)	....	....
F(قطب......)	تنافر	....



الشكل -1-

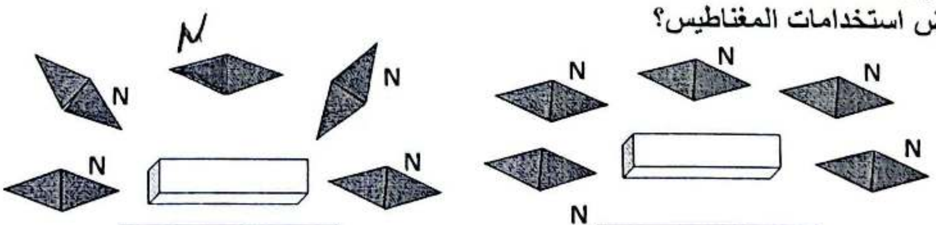
- **ما هو رمز القطب الجنوبي؟**

الوضعية الإدماجية (9ن):

تعلم محمد أنّ للحديد والمغناطيس أهمية بالغة في الحياة اليومية حيث يمكن مغنطة الحديد أو الفولاذ بطرق مختلفة حيث منهما من يحافظ على مغنطته والآخر لا يحافظ عليها.

وجد قضيبين لم يتعرف على مادة صنعهما أخذهما إلى الورشة لمعاينتهما كما هو موضح في (الشكل -2-).

1- **ما هي طرق مغنطة الحديد؟ ومن الذي تكون مغنطته دائمة الحديد أم الفولاذ؟**
2- **من بين القضيبين في (الشكل -2-) من هو الذي يمثل قضيبا مغناطيسيا؟ أعد رسمه بالتلوين المناسب مع تحديد قطبيه؟**
3- **ما دور الإبرة الممغنطة؟**
4- **اذكر بعض استخدامات المغناطيس؟**



القضيب -2-　القضيب -1-

الشكل -2-

☺بالتوفيـــــق☺

موقع الدراسة
eddirasa.com